

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

CONCURSO LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA LNCC

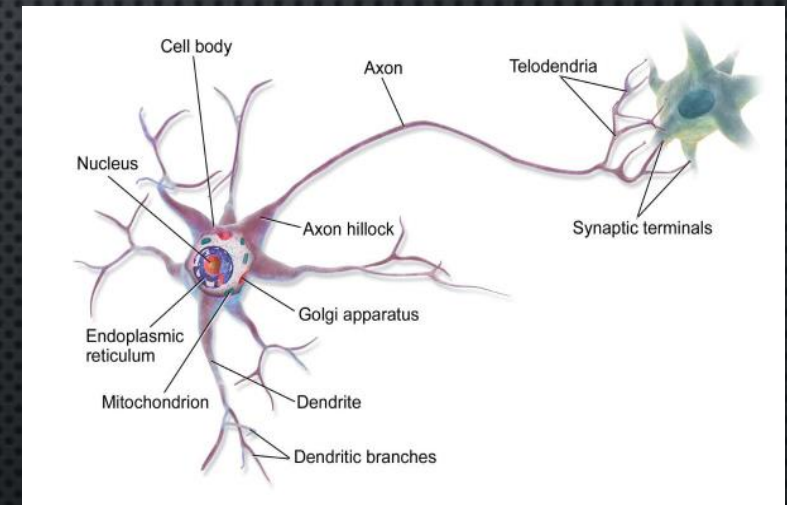
PROVA ORAL

ALICE REZENDE RATTON COPPOS

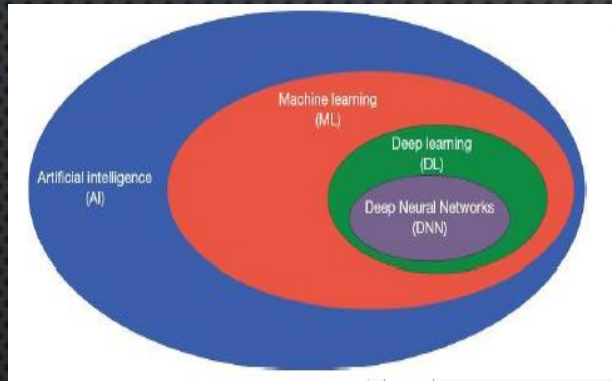
PARA TECNLOGISTA PLENO EM CIÊNCIAS DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

REDES NEURAIS PROFUNDAS: CONVOLUCIONAIS, RECORRENTES, AUTOENCODER

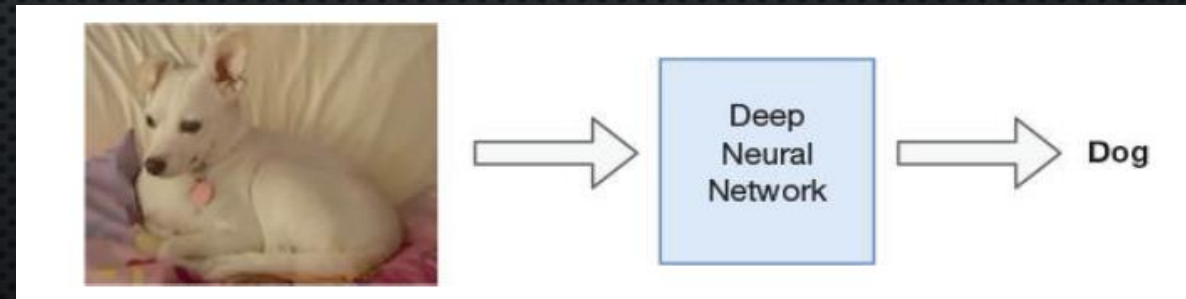
- INSPIRAÇÃO NEURÔNIOS BIOLÓGICOS
- NEURÔNIOS BIOLÓGICOS GERAM IMPULSOS ELÉTRICOS COMO POTENCIAL DE AÇÃO ATRAVÉS SINAPSES
- ESTRUTURA INDIVIDUAL RELATIVAMENTE SIMPLES REDE COMPLEXA DE BILHÕES DE NEURÔNIOS INTERCONECTADOS
- REDE CAPAZ DE GERAR CÁLCULOS ALTAMENTE COMPLEXOS
- ORGANIZAÇÃO DE CAMADAS CONSECUTIVAS



DEEP LEARNING

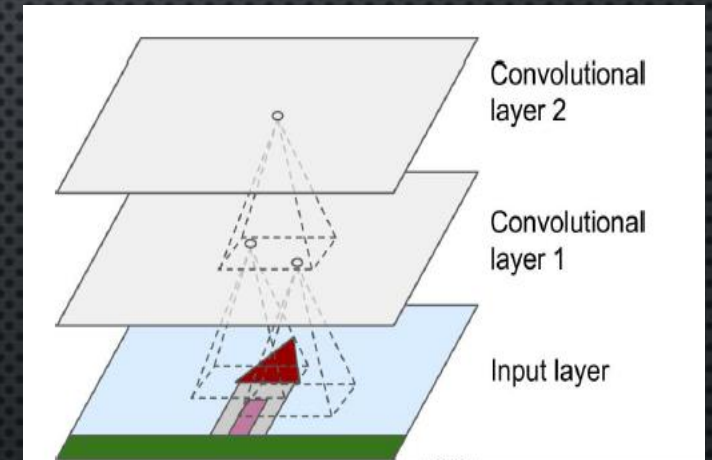


- DEEP LEARNING É UM SUBCONJUNTO DO MACHINE LEARNING
- CONSIDERADO COMO UMA CLASSE DE ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA QUE UTILIZA MÚLTIPLAS CAMADAS DE UNIDADES COMPUTACIONAIS, ONDE CADA CAMADA APRENDE A SUA PRÓPRIA REPRESENTAÇÃO DOS DADOS DE ENTRADA
- REDE SISTEMA APRESENTA ALGO COMO ENTRADA E A REDE PRODUZ ALGO ÚTIL EM SUA SAÍDA

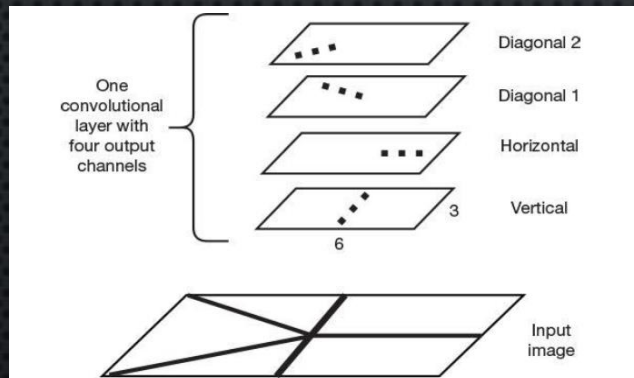
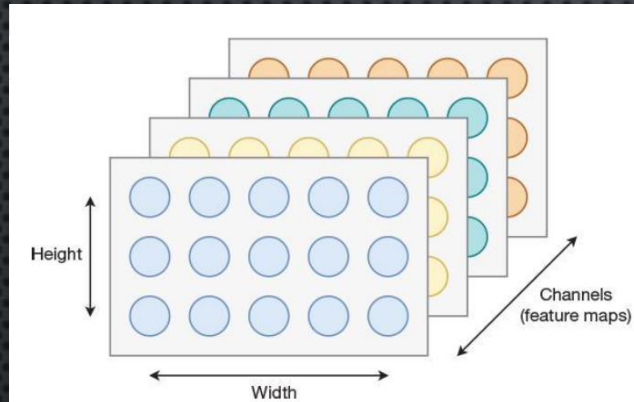


REDES NEURAIS CONVOLUCIONAIS

- REDES NEURAIS CONVOLUCIONAIS SURTIRAM DO ESTUDO DO CÓRTEX VISUAL DO CÉREBRO E TÊM SIDO USADOS NO RECONHECIMENTO DE IMAGENS DESDE A DÉCADA DE 1980.
- AUMENTO DO PODER COMPUTACIONAL + QUANTIDADE DE DADOS DE TREINAMENTO DISPONÍVEIS -> REDES CONVOLUCIONAIS CONSEGUIRAM ATINGIR UM DESEMPENHO EXCEPCIONAL EM TAREFAS VISUAIS COMPLEXAS
- NÃO SE RESTRINGE À PERCEPÇÃO VISUAL: RECONHECIMENTO DE VOZ OU PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL
- INVARIÂNCIA DE TRANSLAÇÃO
- UMA CAMADA CONVOLUCIONAL PARA PROCESSAMENTO DE IMAGEM TEM UMA TOPOLOGIA
- DIFERENTE, ONDE OS NEURÔNIOS SÃO ORGANIZADOS EM TRÊS DIMENSÕES.



TOPOLOGIA REDE CONVOLUCIONAL



- DUAS DAS DIMENSÕES (LARGURA E ALTURA) CORRESPONDEM À NATUREZA 2D DE UMA IMAGEM. OS NEURÔNIOS SÃO AGRUPADOS EM CANAIS OU MAPAS DE RECURSOS EM UMA TERCEIRA DIMENSÃO.
- NÃO HÁ CONEXÃO ENTRE OS NEURÔNIOS EM UMA CAMADA CONVOLUCIONAL
- CADA NEURÔNIO EM UMA CAMADA CONVOLUCIONAL IMPLEMENTA UMA OPERAÇÃO CONHECIDA COMO NÚCLEO CONVOLUCIONAL
- CADA NEURÔNIO RECEBE VALORES DE PIXEL APENAS DE UM SUBCONJUNTO DA IMAGEM. PARA UMA IMAGEM COLORIDA, CADA VALOR DE PIXEL CONSISTE EM TRÊS VALORES, TAMBÉM CONHECIDOS COMO CANAIS DE CORES.
- CADA NEURÔNIO ATUA COMO UM IDENTIFICADOR DE RECURSO (PADRÃO) E DISPARARÁ SE O RECURSO ESPECÍFICO FOR ENCONTRADO NO LOCAL COBERTO PELO CAMPO RECEPTIVO DESSE NEURÔNIO.
- CADA CAMADA CONVOLUCIONAL POSSUI VÁRIOS CANAIS DE SAÍDA. CADA CANAL CORRESPONDE A UM RECURSO ESPECÍFICO, COMO UMA LINHA VERTICAL, UMA LINHA HORIZONTAL, UMA LINHA DIAGONAL OU UMA MANCHA ROXA.

REDES NEURAIS RECORRENTES

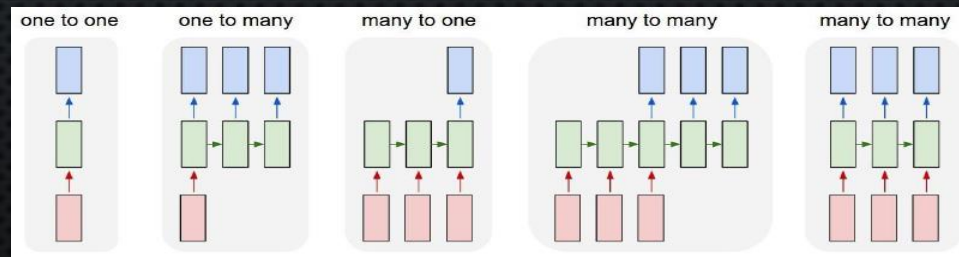
- ALGUMAS INFORMAÇÕES SE FAZEM PRESENTES NÃO APENAS PELO CONTEÚDO QUE AS COMPÕEM, MAS TAMBÉM PELA MANEIRA COMO ESSE CONTEÚDO ESTÁ DISPOSTO -> INFORMAÇÕES QUE SÃO SEQUENCIAIS POR NATUREZA

“Miséria nossa de legado o criatura nenhuma a transmitti não, filhos tive não.”



“Não tive filhos, não transmitti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.”

- A FORMA MAIS TRADICIONAL DE LIDAR COM ESSE TIPO DE DADO É COM VARIÁVEIS DEFASADAS -> COMO FAZER PARA DECIDIR QUANTAS DEFASAGENS É SUFICIENTE? E SE NÃO TÊM NEM SEQUER O NÚMERO MÍNIMO DE DEFASAGENS? E SE O TAMANHO DAS SEQUÊNCIAS É VARIÁVEL?
- MODELO OPERA EM SEQUÊNCIAS INDEPENDENTES DO SEU TAMANHO E DAS SUAS VARIAÇÕES. NÃO AUMENTA DE TAMANHO COM O AUMENTO DAS SEQUÊNCIAS
- A CAMADA OCULTA DA REDE NEURAL RECORRENTE, POR SUA VEZ, RECEBE SINAIS TANTO DA CAMADA DE ENTRADA QUANTO DA CAMADA OCULTA (MEMÓRIA) NA ITERAÇÃO DE TEMPO ANTERIOR.
- REDES NEURAIS RECORRENTES FORAM FEITAS PARA PROCESSAR SEQUÊNCIAS
- FORMA COMO ESSAS SEQUÊNCIAS SÃO LIDAS PARA A REDE, QUANTO A FORMA COMO SÃO GERADAS POR ELA, SÃO AMBAS ESCOLHAS DE ARQUITETURA QUE DEPENDERÃO DO TIPO DE APLICAÇÃO DO MODELO



AUTOENCODER

- OS AUTOENCODERS CODIFICAM OS VALORES DE ENTRADA x USANDO UMA FUNÇÃO f . EM SEGUIDA, DECODIFICAM OS VALORES CODIFICADOS $f(x)$ USANDO UMA FUNÇÃO g PARA CRIAR VALORES DE SAÍDA IDÊNTICOS AOS VALORES DE ENTRADA.
- O OBJETIVO DO AUTOENCODER É MINIMIZAR O ERRO DE RECONSTRUÇÃO ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA
- UMA REDE NEURAL ARTIFICIAL DE TRÊS CAMADAS -> UMA REDE NEURAL COM UMA CAMADA DE ENTRADA, UMA OCULTA E UMA CAMADA DE SAÍDA.
- AUTOENCODER MULTICAMADA -> SE UMA CAMADA OCULTA NÃO FOR SUFICIENTE, OBVIAMENTE PODEMOS ESTENDER O AUTOENCODER PARA MAIS CAMADAS OCULTAS
- AUTOENCODER CONVOLUCIONAL -> AUTOENCODERS PODEM SER USADOS COM CONVOLUÇÕES EM VEZ DE CAMADAS TOTALMENTE CONECTADAS
- AUTOENCODER REGULARIZADO -> USAM UMA FUNÇÃO DE PERDA QUE INCENTIVA O MODELO A TER OUTRAS PROPRIEDADES ALÉM DA CAPACIDADE DE COPIAR SUA ENTRADA PARA SUA SAÍDA.
 - AUTOENCODER ESPARSO -> PARA APRENDER RECURSOS PARA OUTRA TAREFA, COMO CLASSIFICAÇÃO. DEVE RESPONDER A RECURSOS ESTATÍSTICOS EXCLUSIVOS DO CONJUNTO DE DADOS EM QUE FOI TREINADO
 - AUTOENCODER DENOISING -> EM VEZ DE ADICIONAR UMA PENALIDADE À FUNÇÃO DE PERDA, PODEMOS OBTER UM AUTOENCODER QUE APRENDE ALGO ÚTIL ALTERANDO O TERMO DO ERRO DE RECONSTRUÇÃO DA FUNÇÃO DE PERDA. ISSO PODE SER FEITO ADICIONANDO ALGUM RUÍDO À IMAGEM DE ENTRADA E FAZENDO O AUTOENCODER APRENDER A REMOVÊ-LA
- CONTRACTIVE AUTOENCODERS(CAE) -> É TER UMA REPRESENTAÇÃO APRENDIDA ROBUSTA, MENOS SENSÍVEL A PEQUENAS VARIAÇÕES NOS DADOS
- DEEP AUTOENCODERS -> DEEP AUTOENCODERS CONSISTEM EM DUAS REDES DE CRENÇAS PROFUNDAS IDÊNTICAS (DEEP BELIEF NETWORKS). UMA REDE PARA CODIFICAÇÃO E OUTRA PARA DECODIFICAÇÃO.